



Algoritmos e Estrutura de Dados

Aula 00 – Apresentação da
disciplina

Maurício Júnior (Mau)

Professor

Maurício Júnior possui mestrado em Engenharia da Computação pela Universidade de Pernambuco.

- Pré-Vendas Qlik na Now Vertical.
- Apoiou no projeto COVID-19 na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
- Certificado na ferramenta Qlik, PBI e Scrum;
- É um dos poucos instrutores com o certificado TTT - Train to Trainer do Brasil.
- Apaixonado por falar sobre Alfabetização de Dados (Data Literacy).
- Compõe atualmente a equipe de professores da disciplina de Sistemas Digitais no Cesar School.

 /in/jmauriciosj/



PROJETOS

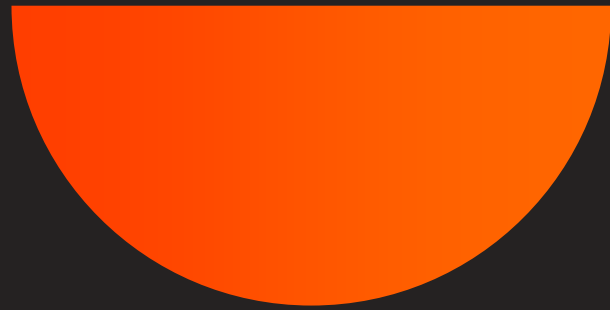
- Papacapim / Parraxaxa
- Hebron
- Bonanza
- PITU
- FIEPE / SENAI-PE
- Unimed Recife
- TRF5
- SETTA Combustíveis
- Prefeitura do Recife
- SEBRAE Nacional
- Polícia Civil - DF
- SSP - DF
- Chesf/Eletroras





Sobre a disciplina de

Algoritmos e Estrutura de Dados





Objetivos

- Ensinar a conceituar e utilizar algoritmos e estruturas de dados para desenvolver programas de computador.
- Conhecer e diferenciar estruturas de dados como listas, filas, pilhas, conjuntos e árvores.
- Saber manipular estruturas de dados através de algoritmos.

Selecionar e construir estruturas de dados adequadas para aplicações específicas.

Ferramentas



Visual Studio Code

Ementa

1ª Unidade - AED

EM SALA

O foco da 1ª unidade é na compreensão dos fundamentos da estrutura de dados básica, compostas e homogêneas, lineares. Algoritmos recursivos e iterativos, arvores.

Linguagem C/C++

2ª Unidade - AED

EM SALA

O foco da 2ª unidade é na compreensão dos algoritmos de busca, classificação, ordenação.

Linguagem C/C++

 **Ementa completa disponível no Plano de Ensino, no Classroom**

Informações Importantes



Material de Aula

Google Classroom:



Encontros

1 aulas de 3h por semana



Segundas - 19:00 até 22:00



Presença

Sempre haverá chamada



Comunicação

Slack: [#aed-ads-regular-2026-2](https://cesarschool.slack.com);

E-mail: jmsj2@cesar.school.



Espaços

1. Sala 301



2. Laboratório



Atenção

Quando precisamos de silêncio,
levantamos a mão 🙋

REGISTRO DE PRESENÇA

- **Cada encontro vale três presenças**
Não é possível abonar faltas, mesmo com atestado*
- **A chamada é feita apenas no início da primeira hora**
Com 15 horas/aulas (5 encontros) de faltas, ocorre a reprovação automática
- **Caso perca a chamada, automaticamente você terá três faltas**
- **Caso você chegue depois da chamada, você tem direito a segunda presença**
É necessário avisar ao professor no final da aula.

* Regras detalhadas no [manual do estudante](#)



AVALIAÇÕES

Buscamos fazer avaliações em diferentes modalidades, que estimulam diferentes aspectos cognitivos

1ª unidade:

Listas de exercício (1 ponto) - Extra

Avaliação ($2 + 2 + 3 + 3 = 10$ pontos)

2ª unidade:

Listas de exercício (1 ponto) - Extra

Avaliação ($2 + 2 + 3 + 3 = 10$ pontos)

 **Datas das avaliações
disponíveis no Plano de Ensino,
no Classroom**

TO DO LIST

- ❑ Entrar no Slack da School
 - ❑ Atualize seu nome e foto
 - ❑ Entre no canal da disciplina
#aed-ads-embarque-2026-2
- ❑ Entrar no Classroom da turma
 - ❑ Consultar a bibliografia da disciplina
- ❑ Colocar na sua agenda as avaliações





Sim mas...

**Algoritmos são o que
mesmo?**



Algoritmos

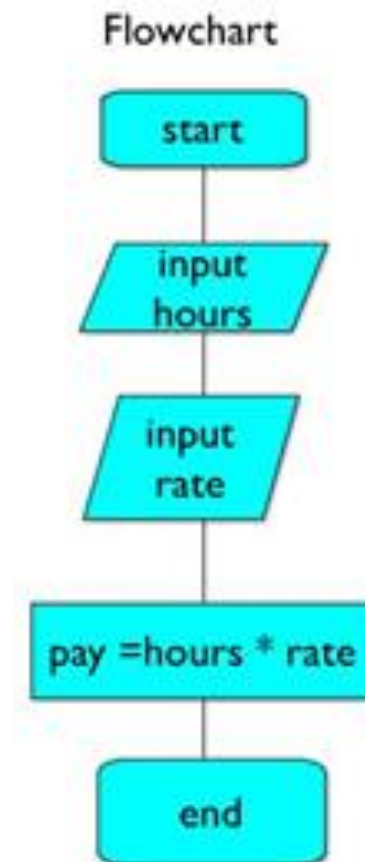
Um **algoritmo** é uma sequência finita de passos bem definidos que levam à solução de um problema.

Algoritmos x Linguagem de Programação

- **Algoritmo:** Conjunto de passos lógicos para resolver um problema.
- **Linguagem de Programação:** Meio utilizado para escrever um algoritmo de forma que o computador possa entendê-lo e executá-lo.

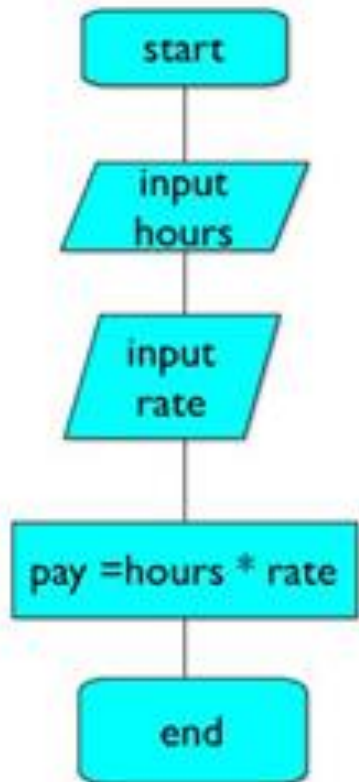
Representação de Algoritmos com Fluxogramas

Os fluxogramas são representações gráficas que ilustram o fluxo de execução de um algoritmo. Eles utilizam diferentes formas geométricas para representar operações como entrada de dados, processamento e saída de informação.



Representação de Algoritmos com Fluxogramas

Flowchart



```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int hours = 0;
    printf("Hours: ");
    scanf("%d", &hours);

    float rate = 0;
    printf("Rate: ");
    scanf("%f", &rate);

    float pay = hours * rate;
    printf("%f\n", pay);

    return 0;
}
```


Representação de Algoritmos com Fluxogramas

Exemplo 1: Ler e exibir um número

1. Início
2. Exibir "Digite um número"
3. Ler o número
4. Exibir "O número digitado foi" + número
5. Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int numero;  
  
    printf("Digite um numero: ");    scanf("%d", &numero);  
  
    printf("O numero digitado foi: %d\n", numero);  
  
    return 0;  
}
```

Representação de Algoritmos com Fluxogramas

Exemplo 2: Verificar se um número é par ou ímpar

1. Início
2. Exibir "Digite um número"
3. Ler o número
4. Se (número % 2 == 0), exibir "O número é par"
5. Caso contrário, exibir "O número é ímpar"
6. Fim

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero % 2 == 0) {
        printf("O numero e par\n");
    } else {
        printf("O numero e impar\n");
    }

    return 0;
}
```

Representação de Algoritmos com Fluxogramas

Exemplo 3: Calcular a soma de dois números

1. Início
2. Exibir "Digite dois números"
3. Ler os dois números
4. Somar os dois números
5. Exibir "A soma é" + resultado
6. Fim

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2, soma;

    printf("Digite dois numeros: ");
    scanf("%d %d", &num1, &num2);

    soma = num1 + num2;

    printf("A soma e: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

Exemplo de um Programa Simples em C

Explicação do Código

#include <stdio.h> // Importa a biblioteca padrão de entrada e saída.

int main() // Declara a função principal.

printf("Ola, mundo!\n"); // Exibe uma mensagem na tela.

return 0; // Indica que o programa foi executado com sucesso.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    printf("Ola, mundo!\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```



[Dinâmica]

Crie um fluxograma para:

- 1 – Trocar o pneu de um carro;
- 2 – Fazer um bolo.

-  Converse com os amigos do lado
-  15 min
-  Ao final veja em quantos passos você e seus amigos conseguiram

Sugestão: usem 5 min para tentar fazer sozinho e 10 min para debater com os amigos suas respostas.



[Dinâmica]

Crie um algoritmo para:

1 – Fazer um programa em C que leia um número maior igual a 1 e menor igual a 9 e imprima sua tabuada:

Ex: $x * 1 = x$

$x * 2 = x$

.....

$x * 10 = x$

 Converse com os amigos do lado

 15 min

 Ao final veja em quantos passos você e seus amigos conseguiram

Sugestão: usem 5 min para tentar fazer sozinho e 10 min para debater com os amigos suas respostas.

OBRIGADO!



C.E.S.A.R



C.E.S.A.R

school